

TÀI LIỆU KỸ THUẬT · PHÂN HỆ SCHOOL 360

Bộ chỉ số định lượng

Công thức chấm điểm, phân loại trường trung học phổ thông và đánh giá mức độ phù hợp tuyển sinh

Tài liệu bổ sung cho School 360, thay các mô tả định tính về tiềm năng và quan hệ bằng công thức tính được. Gồm mười sáu chỉ số chia thành ba nhóm, cách chuẩn hoá về thang điểm chung, công thức tổng hợp, ngưỡng phân loại, và cơ chế kiểm chứng sau mỗi mùa.

1. Vấn đề cần giải quyết

Phiên bản trước của School 360 mô tả tiềm năng và quan hệ bằng ngôn ngữ định tính: quy mô lớn hay nhỏ, quan hệ mạnh hay yếu. Cách mô tả này gây ba vấn đề khi vận hành:

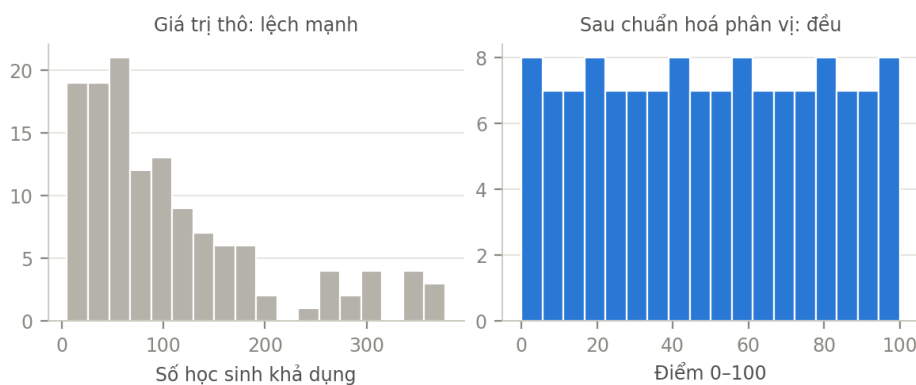
- Hai người đánh giá cùng một trường cho kết quả khác nhau, và không có cách nào phân xử.
- Không so sánh được giữa các trường có đặc điểm khác nhau, ví dụ trường quy mô lớn nhưng chất lượng đầu vào thấp so với trường nhỏ nhưng phù hợp cao.
- Không kiểm chứng được phân loại có đúng không sau khi mùa kết thúc.

Bộ chỉ số dưới đây giải quyết cả ba, với điều kiện dữ liệu đầu vào được thu thập đầy đủ theo đặc tả quản lý dữ liệu.

2. Nguyên tắc chấm điểm

2.1 Chuẩn hoá theo phân vị, không dùng giá trị tuyệt đối

Các chỉ số có đơn vị và phạm vi rất khác nhau: số học sinh tính bằng trăm, tỷ lệ tính bằng phần trăm, số lần tiếp xúc tính bằng đơn vị. Không thể cộng trực tiếp. Cách xử lý là quy mỗi chỉ số về thang không đơn vị từ không tới một trăm dựa trên vị trí của trường đó trong toàn bộ tập trường.



Hình 1 — Phân bố giá trị thô và phân bố sau khi chuẩn hoá theo phân vị (dữ liệu minh hoạ)

$$\text{Điểm chỉ số} = (\text{số trường có giá trị thấp hơn} / \text{tổng số trường} - 1) \times 100$$

- Chuẩn hoá theo phân vị loại bỏ ảnh hưởng của các giá trị cực trị, vốn rất phổ biến ở chỉ số quy mô.
- Tập tham chiếu là toàn bộ trường mục tiêu trong cùng mùa, không phải toàn bộ trường trong danh mục.
- Với chỉ số mà giá trị thấp là tốt, ví dụ chi phí trên mỗi nhập học, đảo chiều trước khi chuẩn hoá.

Hệ quả cần lưu ý: điểm chỉ số là vị trí tương đối, không phải giá trị tuyệt đối. Một trường đạt bảy mươi điểm nghĩa là tốt hơn bảy mươi phần trăm số trường trong tập, không có nghĩa là đạt bảy mươi phần trăm một mức chuẩn nào đó. Khi tập trường thay đổi, điểm của một trường có thể đổi dù dữ liệu của nó không đổi.

2.2 Xử lý dữ liệu thiếu

Tình huống	Cách xử lý
Thiếu dưới hai chỉ số trong một nhóm	Gán điểm trung vị của tập trường cho chỉ số thiếu, đánh dấu điểm tổng là ước lượng
Thiếu từ hai chỉ số trở lên	Không tính điểm tổng; trường xếp vào nhóm chờ bổ sung dữ liệu
Trường mới chưa có lịch sử	Bỏ nhóm chỉ số lịch sử, tính lại trọng số trên các nhóm còn lại, mặc định xếp nhóm mở rộng
Dữ liệu là ước lượng của đội thực địa	Vẫn tính nhưng hạ mức tin cậy; hiển thị dấu hiệu phân biệt trên báo cáo

Không thay dữ liệu thiếu bằng số không. Gán không đồng nghĩa với đánh giá trường đó ở mức thấp nhất, trong khi thực tế chỉ là chưa thu thập được dữ liệu. Đây là lỗi khiến các trường mới hoặc trường vùng xa luôn bị xếp nhóm sàng lọc.

3. Nhóm chỉ số tiềm năng

Trả lời câu hỏi: trường này có bao nhiêu học sinh mà nhà trường thực sự có thể tuyển được.

P1 Quy mô khả dụng

Trả lời câu hỏi: Trường có bao nhiêu học sinh nằm trong dải điểm nhà trường tuyển được?

P1 = số học sinh khối 12 có điểm trong dải khả thi

Nguồn dữ liệu	Cách quy về thang điểm
SC-07 Season Profile, tính từ SC-08 Exam Statistics	Chuẩn hoá phân vị trên toàn tập trường mục tiêu của mùa

Đây là chỉ số nền tảng, không dùng tổng số học sinh khối mười hai. Hai trường cùng sáu trăm học sinh có thể chênh nhau ba lần về số khả dụng.

P2 Mật độ khả dụng

Trả lời câu hỏi: Tỷ lệ học sinh phù hợp trên tổng quy mô của trường là bao nhiêu?

P2 = số học sinh khả dụng / tổng học sinh khối 12

Nguồn dữ liệu	Cách quy về thang điểm
SC-07 Season Profile	Chuẩn hoá phân vị; giá trị cao là tốt

P2 bổ sung cho P1 để không thiên vị trường quy mô lớn. Trường nhỏ nhưng mật độ cao thường cho hiệu quả trên mỗi lượt tiếp cận tốt hơn.

P3 Mức khớp ngành

Trả lời câu hỏi: Cơ cấu môn tự chọn của trường có khớp với danh mục ngành đào tạo không?

P3 = tỷ trọng học sinh chọn tổ hợp môn thuộc nhóm ngành nhà trường đang đào tạo

Nguồn dữ liệu	Cách quy về thang điểm
SC-09 Outcome Structure	Chuẩn hoá phân vị; giá trị cao là tốt

Chỉ số này giải thích vì sao hai trường cùng quy mô và cùng mức điểm lại cho kết quả rất khác nhau. Trường thiên khoa học xã hội sẽ khó tuyển vào nhóm ngành công nghệ dù điểm số phù hợp.

P4 Khả năng chi trả

Trả lời câu hỏi: Học sinh của trường có khả năng theo học với mức học phí hiện hành không?

P4 = 100 - tỷ lệ hồ sơ của trường cần hỗ trợ tài chính để nhập học

Nguồn dữ liệu	Cách quy về thang điểm
Suy ra từ lịch sử hồ sơ ba mùa gần nhất; nếu chưa có, dùng ước lượng mức sống khu vực	Chuẩn hoá phân vị; giá trị cao là tốt

Chỉ số này chỉ dùng để xác định mức học bổng cần dành cho địa bàn, không dùng để giảm mức độ chăm sóc. Điểm P4 thấp là tín hiệu cần chính sách hỗ trợ, không phải tín hiệu loại trường khỏi kế hoạch.

P5 Xu hướng đi học xa

Trả lời câu hỏi: Học sinh của trường có sẵn sàng rời địa phương để học không?

P5 = tỷ lệ học sinh của trường nhập học ngoài tỉnh trong ba mùa gần nhất

Nguồn dữ liệu	Cách quy về thang điểm
SC-09 Outcome Structure	Chuẩn hoá phân vị; với trường ở xa cơ sở, giá trị cao là tốt

Chỉ số này chỉ có ý nghĩa với trường ngoài bán kính một giờ. Với trường gần cơ sở, trọng số của P5 được phân bổ lại cho P1 và P3.

P6 Lịch sử chuyển đổi

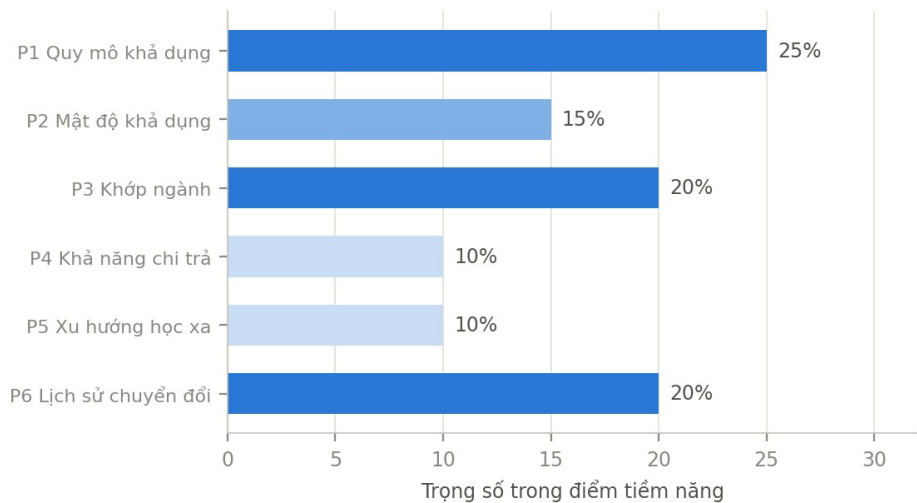
Trả lời câu hỏi: Trường này đã từng đóng góp bao nhiêu học sinh nhập học?

P6 = trung bình có trọng số số nhập học ba mùa gần nhất, trọng số 0,5 - 0,3 - 0,2 từ gần tới xa

Nguồn dữ liệu	Cách quy về thang điểm
Dữ liệu nhập học từ Student 360, gom theo trường	Chuẩn hoá phân vị; giá trị cao là tốt

Trọng số giảm dần theo thời gian để phản ánh tình hình gần đây rõ hơn. Trường mới chưa có lịch sử không tính chỉ số này, trọng số phân bổ lại cho các chỉ số còn lại.

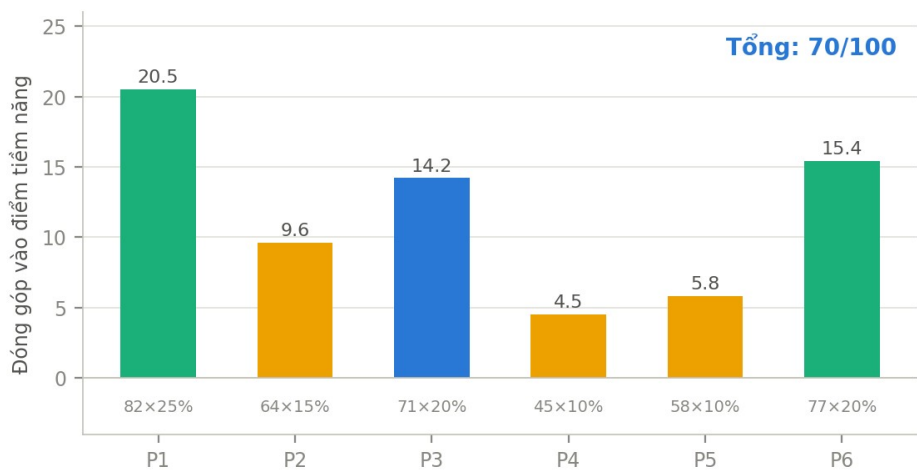
3.1 Trọng số và công thức tổng hợp



Hình 2 — Trọng số đề xuất cho từng chỉ số trong điểm tiềm năng

$$\text{Điểm tiềm năng} = 0,25.P1 + 0,15.P2 + 0,20.P3 + 0,10.P4 + 0,10.P5 + 0,20.P6$$

Trọng số dồn vào ba chỉ số P1, P3 và P6 vì đây là các yếu tố có tương quan cao nhất với kết quả thực tế. Trọng số cần hiệu chỉnh lại sau mỗi mùa theo mục 6.



Hình 3 — Phân rã đóng góp của từng chỉ số vào điểm tiềm năng của một trường (dữ liệu minh họa)

Biểu đồ phân rã là yêu cầu bắt buộc trên giao diện, không phải tùy chọn. Đội thực địa cần thấy điểm số hình thành từ đâu để kiểm chứng và phản hồi khi thấy sai; nếu chỉ hiển thị điểm tổng, họ sẽ không tin và không dùng.

4. Nhóm chỉ số quan hệ

Trả lời câu hỏi: triển khai hoạt động tại trường này thuận lợi tới mức nào.

R1 Tần suất tiếp xúc

Trả lời câu hỏi: Nhà trường có duy trì liên hệ đều đặn với trường không?

$$R1 = \text{số sự kiện quan hệ được ghi nhận trong mùa}$$

Nguồn dữ liệu	Cách quy về thang điểm
SC-11 Relationship Event	Chuẩn hoá phân vị, giới hạn trần ở mức phân vị chín mươi để tránh thiên vị trường được ưu ái

R2 Độ bền của đầu mối**Trả lời câu hỏi:** Quan hệ gắn với tổ chức hay gắn với một cá nhân?**R2 = số đầu mối đang hoạt động, nhân với hệ số 1,3 nếu có đầu mối thuộc ban giám hiệu**

Nguồn dữ liệu	Cách quy về thang điểm
SC-04 School Contact	Chuẩn hoá phân vị; trường chỉ có một đầu mối bị giới hạn trần ở năm mươi điểm

Giới hạn trần với trường chỉ có một đầu mối là chủ ý. Quan hệ phụ thuộc một người là quan hệ rủi ro, dù người đó rất nhiệt tình.

R3 Mức độ cam kết**Trả lời câu hỏi:** Quan hệ đã được chính thức hoá tới đâu?**R3 = điểm theo bậc: chưa tiếp xúc 0, đã tiếp xúc 25, có đầu mối 50, hợp tác thường xuyên 75, đối tác chiến lược 100**

Nguồn dữ liệu	Cách quy về thang điểm
SC-11 Relationship Event, bậc cao nhất đạt được trong mùa	Dùng trực tiếp thang bậc, không chuẩn hoá phân vị

R4 Tỷ lệ chấp thuận đề xuất**Trả lời câu hỏi:** Trường có sẵn sàng cho tổ chức hoạt động không?**R4 = số hoạt động được chấp thuận / số hoạt động đã đề xuất trong mùa**

Nguồn dữ liệu	Cách quy về thang điểm
SC-10 School Activity kết hợp SC-11	Chuẩn hoá phân vị; trường có dưới ba đề xuất trong mùa không tính chỉ số này

R5 Tính chủ động của trường**Trả lời câu hỏi:** Trường có chủ động mời nhà trường tham gia không?**R5 = số lần trường chủ động mời trong mùa**

Nguồn dữ liệu	Cách quy về thang điểm
SC-11 Relationship Event, lọc theo loại được mời tham gia	Chuẩn hoá phân vị; giá trị cao là tốt

Đây là chỉ số phản ánh chất lượng quan hệ thật rõ nhất. Trường chủ động mời là trường đã coi nhà trường là đối tác, không phải bên đến xin tổ chức.

R6 Tính liên tục**Trả lời câu hỏi:** Quan hệ có duy trì qua nhiều mùa không?**R6 = số mùa liên tiếp gần nhất có ít nhất một hoạt động tại trường**

Nguồn dữ liệu	Cách quy về thang điểm
SC-10 School Activity qua các mùa	Quy đổi trực tiếp: 1 mùa 25 điểm, 2 mùa 50, 3 mùa 75, từ 4 mùa 100

4.1 Công thức tổng hợp

$$\text{Điểm quan hệ} = 0,15.R1 + 0,20.R2 + 0,25.R3 + 0,15.R4 + 0,10.R5 + 0,15.R6$$

Trọng số cao nhất dành cho R3 và R2 vì mức độ chính thức hoá và độ bền của đầu mối quyết định khả năng triển khai hoạt động lớn, trong khi tần suất tiếp xúc có thể cao mà không dẫn tới kết quả gì.

5. Nhóm chỉ số hiệu quả khai thác

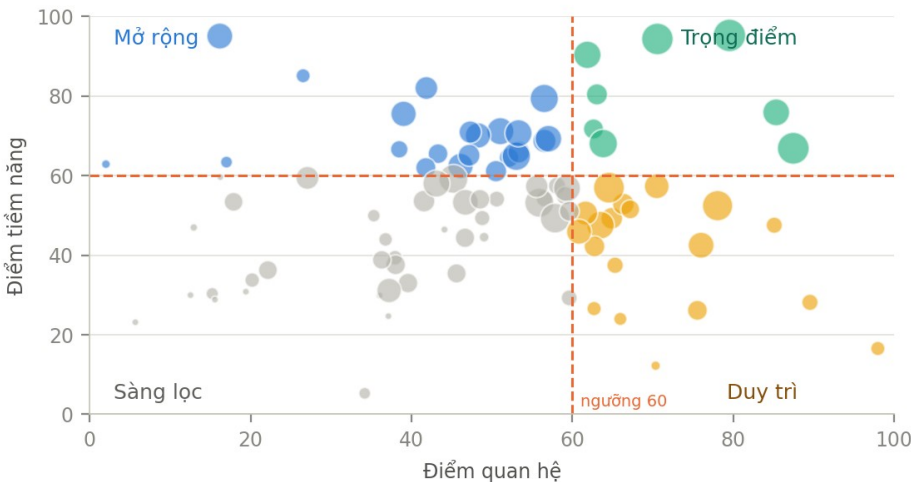
Hai nhóm trên đánh giá tiềm năng và điều kiện. Nhóm này đánh giá nhà trường đang khai thác trường đó tốt tới đâu, dùng để rà soát chứ không dùng để phân loại.

Mã	Chỉ số	Công thức	Ý nghĩa
E1	Thị phần tại trường	Số nhập học / số học sinh khả dụng	Dư địa còn lại, quan trọng hơn số tuyệt đối
E2	Chi phí trên mỗi nhập học	Tổng chi phí hoạt động tại trường / số nhập học	Hiệu quả đầu tư, so với trung vị toàn tập
E3	Tỷ lệ lead chuyển đổi	Số nhập học / số lead thu được tại trường	Chất lượng lead của trường
E4	Khoảng cách so với kỳ vọng	Số nhập học thực tế trừ số dự báo theo điểm tiềm năng	Phát hiện trường khai thác dưới mức

E4 là chỉ số hành động quan trọng nhất trong nhóm. Trường có E4 âm mạnh là trường tiềm năng cao nhưng kết quả thấp, cần rà soát nguyên nhân: sai loại hoạt động, sai thời điểm, hay cấu trúc cạnh tranh tại đó bất lợi.

6. Phân loại và mức độ phù hợp

6.1 Ngưỡng phân loại



Hình 4 — Phân bố trường theo hai điểm và bốn nhóm phân loại (dữ liệu minh hoạ)

Nhóm	Điều kiện	Chiến lược
Trọng điểm	Tiềm năng ≥ 60 và quan hệ ≥ 60	Giữ và làm sâu, chuỗi hoạt động cả năm
Mở rộng	Tiềm năng ≥ 60 và quan hệ < 60	Đầu tư xây dựng quan hệ, bắt đầu bằng hoạt động chi phí thấp
Duy trì	Tiềm năng < 60 và quan hệ ≥ 60	Giữ mức tối thiểu, hoạt động theo cụm
Sàng lọc	Tiềm năng < 60 và quan hệ < 60	Giảm nguồn lực, rà soát lại sau mùa

- Ngưỡng sáu mươi là điểm khởi đầu, tương ứng phân vị sáu mươi của tập trường. Cần điều chỉnh theo năng lực triển khai thực tế của đội.
- Nếu số trường nhóm trọng điểm vượt quá khả năng phục vụ của đội, nâng ngưỡng thay vì cắt bớt tùy ý.
- Trường nằm sát ngưỡng, chênh lệch dưới năm điểm, cần người xác nhận thay vì phân loại tự động.

6.2 Điểm phù hợp tuyển sinh

Ngoài phân loại, mỗi trường có một điểm phù hợp tổng hợp, dùng khi cần xếp hạng để phân bổ nguồn lực có hạn.

$$\text{Điểm phù hợp} = 0,55 \cdot \text{Điểm tiềm năng} + 0,30 \cdot \text{Điểm quan hệ} + 0,15 \cdot \text{Hệ số khoảng cách}$$

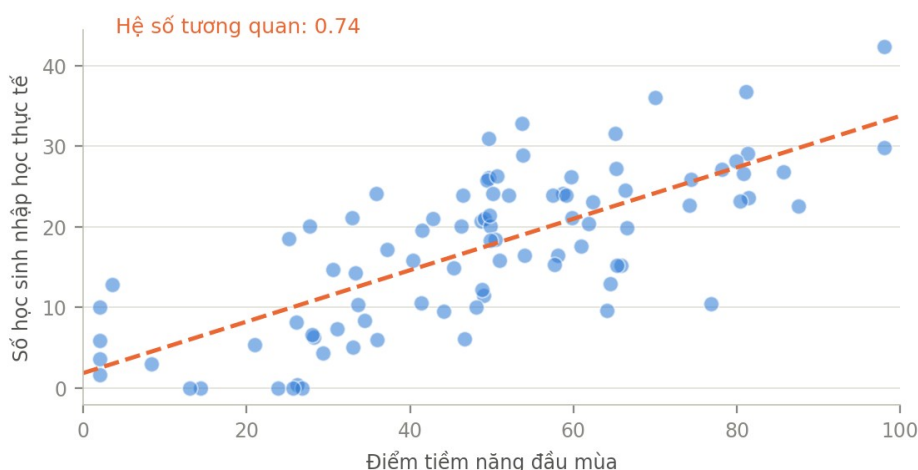
Thành phần	Lý do trọng số
Tiềm năng 55%	Quyết định trần kết quả có thể đạt được; không thể vượt quá số học sinh khả dụng
Quan hệ 30%	Quyết định khả năng hiện thực hoá tiềm năng đó
Khoảng cách 15%	Ảnh hưởng tới chi phí tiếp cận, quy về thang điểm theo thời gian di chuyển

Điểm phù hợp dùng để xếp hạng khi phải chọn, không dùng để loại trừ. Trường có điểm thấp vẫn nằm trong kế hoạch nhưng ở mức đầu tư tối thiểu; loại hẳn một trường khỏi danh sách là quyết định cần người xác nhận, không để hệ thống tự làm.

7. Kiểm chứng và hiệu chỉnh

7.1 Kiểm chứng sau mỗi mùa

Sau khi mùa kết thúc, đối chiếu điểm tiềm năng đầu mùa với kết quả nhập học thực tế để đánh giá công thức có đúng không.



Hình 5 — Đối chiếu điểm tiềm năng đầu mùa với kết quả nhập học thực tế (dữ liệu minh hoạ)

Hệ số tương quan	Diễn giải	Hành động
Trên 0,7	Công thức phản ánh tốt thực tế	Giữ nguyên trọng số, chỉ cập nhật dữ liệu
Từ 0,5 đến 0,7	Có tương quan nhưng chưa chặt	Rà soát chỉ số có đóng góp thấp, cân nhắc điều chỉnh trọng số
Dưới 0,5	Công thức chưa phản ánh đúng	Xem lại định nghĩa chỉ số và chất lượng dữ liệu đầu

Hệ số tương quan	Diễn giải	Hành động
		vào trước khi đổi trọng số

Hệ số tương quan thấp thường do chất lượng dữ liệu chứ không do công thức. Trước khi đổi trọng số, kiểm tra tỷ lệ trường có dữ liệu ước lượng và tỷ lệ trường thiếu chỉ số; nếu hai tỷ lệ này cao thì mọi hiệu chỉnh trọng số đều vô nghĩa.

7.2 Quy trình hiệu chỉnh trọng số

- Chỉ hiệu chỉnh sau khi có ít nhất hai mùa dữ liệu đầy đủ.
- Thay đổi mỗi lần không quá năm điểm phần trăm cho một chỉ số, để theo dõi được tác động.
- Giữ nguyên bộ trọng số cũ song song ít nhất một mùa để so sánh.
- Ghi lại phiên bản trọng số kèm ngày áp dụng; báo cáo lịch sử dùng trọng số của mùa tương ứng.

Không thay đổi trọng số giữa mùa. Điểm số thay đổi giữa chừng sẽ khiến đội thực địa mất niềm tin vào hệ thống, và không so sánh được đầu mùa với cuối mùa.

7.3 Theo dõi độ ổn định của phân loại

Chỉ số theo dõi	Ngưỡng cảnh báo
Tỷ lệ trường đổi nhóm giữa hai mùa liên tiếp	Trên 40% là dấu hiệu công thức quá nhạy hoặc dữ liệu không ổn định
Tỷ lệ trường bị điều chỉnh thủ công	Trên 25% là dấu hiệu công thức chưa khớp với thực tế
Tỷ lệ trường thiếu dữ liệu	Trên 20% thì không nên dùng phân loại tự động cho toàn tập
Tỷ lệ trường có dữ liệu ước lượng	Trên 30% thì kết quả phân loại chỉ nên dùng tham khảo

8. Việc cần làm tiếp

- Chốt định nghĩa dải điểm khả thi cho từng nhóm ngành, vì đây là đầu vào của P1 và P2.
- Tính điểm cho toàn bộ trường mục tiêu bằng dữ liệu ba mùa gần nhất để có mốc so sánh.
- Kiểm chứng công thức trên dữ liệu mùa đã kết thúc trước khi áp dụng cho mùa mới.
- Xây dựng giao diện hiển thị phân rõ điểm số cho từng trường, kèm nút phản hồi cho đội thực địa.
- Thiết lập quy trình phê duyệt khi điều chỉnh phân loại thủ công, ghi lại cả giá trị tự động và giá trị sau điều chỉnh.
- Xem lại toàn bộ trọng số sau mùa đầu tiên có dữ liệu đầy đủ.